

Complementos de Investigação Operacional

1.4 Probabilidades subjetivas

José Firmino Aguilar Madeira

De onde vêm as probabilidades?

Objetivas

Estimadas a partir de **dados**: frequências observadas no passado, em condições semelhantes às atuais. Ex.: proporção de meses com procura alta nos últimos 5 anos.

Subjetivas

Quando não há dados (produto novo, mercado novo), traduzem o **grau de convicção** do decisor ou de um especialista.

Pergunta: o diretor comercial não sabe dizer “a probabilidade de procura alta é 0,43”. Mas sabe comparar estados: “procura alta é tão provável como média”. Chega?

De onde vêm as probabilidades?

Objetivas

Estimadas a partir de **dados**: frequências observadas no passado, em condições semelhantes às atuais. Ex.: proporção de meses com procura alta nos últimos 5 anos.

Subjetivas

Quando não há dados (produto novo, mercado novo), traduzem o **grau de convicção** do decisor ou de um especialista.

Pergunta: o diretor comercial não sabe dizer “a probabilidade de procura alta é 0,43”. Mas sabe comparar estados: “procura alta é tão provável como média”. Chega?

Chega. Comparar dois estados é mais fácil do que atribuir um número absoluto a cada um. Os métodos desta secção transformam comparações em probabilidades.

Método direto: vantagens relativas

Pergunta-se ao decisor qual a **vantagem relativa** (razão de probabilidades) entre estados. No exemplo da linha de produção, ele responde:

- “a procura alta é tão provável como a média”;
- “a procura média é 3 vezes mais provável do que a baixa”.

Método direto: vantagens relativas

Pergunta-se ao decisor qual a **vantagem relativa** (razão de probabilidades) entre estados. No exemplo da linha de produção, ele responde:

- “a procura alta é tão provável como a média”;
- “a procura média é 3 vezes mais provável do que a baixa”.

$$\frac{P(\theta_3)}{P(\theta_2)} = 1, \quad \frac{P(\theta_2)}{P(\theta_1)} = 3, \quad \sum_j P(\theta_j) = 1.$$

Método direto: vantagens relativas

Pergunta-se ao decisor qual a **vantagem relativa** (razão de probabilidades) entre estados. No exemplo da linha de produção, ele responde:

- “a procura alta é tão provável como a média”;
- “a procura média é 3 vezes mais provável do que a baixa”.

$$\frac{P(\theta_3)}{P(\theta_2)} = 1, \quad \frac{P(\theta_2)}{P(\theta_1)} = 3, \quad \sum_j P(\theta_j) = 1.$$

Escrevendo tudo em função de $P(\theta_1)$:

$$P(\theta_2) = 3P(\theta_1), \quad P(\theta_3) = 3P(\theta_1),$$

$$P(\theta_1) + 3P(\theta_1) + 3P(\theta_1) = 1 \iff P(\theta_1) = \frac{1}{7}.$$

Resultado

$$P = \left(\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{3}{7}\right) \approx (0,14; 0,43; 0,43)$$

Método direto: vantagens relativas

Pergunta-se ao decisor qual a **vantagem relativa** (razão de probabilidades) entre estados. No exemplo da linha de produção, ele responde:

- “a procura alta é tão provável como a média”;
- “a procura média é 3 vezes mais provável do que a baixa”.

$$\frac{P(\theta_3)}{P(\theta_2)} = 1, \quad \frac{P(\theta_2)}{P(\theta_1)} = 3, \quad \sum_j P(\theta_j) = 1.$$

Escrevendo tudo em função de $P(\theta_1)$:

$$P(\theta_2) = 3P(\theta_1), \quad P(\theta_3) = 3P(\theta_1),$$

$$P(\theta_1) + 3P(\theta_1) + 3P(\theta_1) = 1 \iff P(\theta_1) = \frac{1}{7}.$$

Resultado

$$P = \left(\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{3}{7}\right) \approx (0,14; 0,43; 0,43)$$

Com m estados bastam $m - 1$ comparações (mais a soma igual a 1).

A opinião muda a decisão

	baixa	média	alta	VE
a_1 : pequena	40	45	50	$325/7 \approx 46,4$
a_2 : média	20	60	80	$440/7 \approx 62,9$
a_3 : grande	-40	50	120	$470/7 \approx 67,1$
P	$1/7$	$3/7$	$3/7$	

Por exemplo,

$$VE_{a_3} = \frac{1}{7}(-40) + \frac{3}{7}(50) + \frac{3}{7}(120) = \frac{470}{7}.$$

Com estas probabilidades a decisão passa a a_3 (grande).

Em 1.3, com (0,3; 0,5; 0,2), a escolha era a_2 .

Lição

O critério é o mesmo (MVE); mudou a **informação**. Um diretor otimista quanto à procura leva a investir mais — e é ele quem tem de assumir essa opinião.

Boa prática: registar as respostas do decisor; se mais tarde a decisão for discutida, sabe-se de onde vieram os números.

E se o decisor der comparações a mais?

Suponha que o decisor acrescenta: “a alta é 2 vezes mais provável do que a baixa”.

Mas das duas primeiras respostas resulta

$$\frac{P(\theta_3)}{P(\theta_1)} = \frac{P(\theta_3)}{P(\theta_2)} \cdot \frac{P(\theta_2)}{P(\theta_1)} = 1 \times 3 = 3 \neq 2.$$

As três respostas são **incoerentes**: não há probabilidades que as satisfaçam todas.

Coerência

Se $\frac{P_i}{P_k} = a_{ik}$ e $\frac{P_k}{P_j} = a_{kj}$, então tem de ser $\frac{P_i}{P_j} = a_{ik} a_{kj}$.

Na prática, mostra-se a incoerência ao decisor e pede-se que reveja uma das respostas.

Vamos reencontrar esta ideia no cap. 8 (AHP): comparações aos pares e medida de consistência.

Métodos indiretos

Quando o decisor tem dificuldade em dar razões de probabilidades, as probabilidades obtêm-se de forma indireta:

Método	Ideia
I. Urna equivalente	Compara-se uma aposta no acontecimento com tirar uma bola de uma urna de composição conhecida; ajusta-se a composição até o decisor ficar indiferente entre as duas apostas.
II. Lotaria	O mesmo, mas comparando com uma lotaria que paga o mesmo prémio com probabilidade p ; ajusta-se p até à indiferença.
III. Suavização de histogramas	Usa o histograma de valores observados no passado, suavizado; supõe condições não muito diferentes das atuais.
IV. Quantis	Pede-se ao decisor os valores que dividem a distribuição (mediana, quartis) de uma grandeza contínua.
V. Alturas relativas	O decisor desenha a altura relativa (verosimilhança) de cada valor ou intervalo; normaliza-se para somar 1.

Os métodos I e II exigem que o decisor compare apostas com cuidado: as respostas dependem muito da forma como as perguntas são feitas.

Exemplo — vantagem relativa entre 3 estados

Pergunta-se ao decisor qual a vantagem relativa entre os três estados da natureza, e ele responde:

“a vantagem relativa do estado θ_1 em relação a θ_2 é de 3 para 1” e “a vantagem relativa do estado θ_2 em relação a θ_3 é de 2 para 1”.

Determine $P(\theta_1)$, $P(\theta_2)$ e $P(\theta_3)$.

Exercício

Com as probabilidades do exemplo, que ação escolher no quadro do Exemplo 3 (investimento) pela maximização do valor esperado? E se o decisor tivesse dito “1 para 3” e “1 para 2”?

Na Lista 1: Exercícios 6, 8 e 9 (testes de 2019, 2024 e 2025).

O QUE DEVE FICAR — 1.4

1. Sem dados, as probabilidades podem vir da **opinião** do decisor: probabilidades subjetivas.
2. **Método direto**: com m estados, $m - 1$ vantagens relativas e $\sum_j P(\theta_j) = 1$ formam um sistema linear.
3. As respostas têm de ser **coerentes**: $a_{ij} = a_{ik} a_{kj}$.
4. **Métodos indiretos**: urna equivalente, lotaria, suavização de histogramas, quantis, alturas relativas.
5. Obtidas as probabilidades, aplicam-se os critérios de 1.3 (MVE, POE) — e a decisão pode mudar com a opinião.

Fim do capítulo 1. A seguir: 2 Modelos de planeamento (CPM, PERT, Gantt) .

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — análise de decisão.
- Clemen, R. T., Reilly, T., *Making Hard Decisions with DecisionTools*, 3.^a ed., Cengage, 2014 — avaliação de probabilidades subjetivas.

Recursos

- Lista de exercícios 1 — Exercícios 6, 8 e 9.